

Umjetna inteligencija i ugljični otisak

Projekt SmAlle

Ključne informacije

Ciljna skupina: 13 - 16 godina

Trajanje aktivnosti: 3 tjedna (55 min/sesija)

Glavni ciljevi učenja:

1. **Znanstveno razumijevanje:** Objasnite otiske ugljenika i potrošnju energije AI-a.
2. **Digitalna svijest:** Oceniti uticaj digitalnih navika na okoliš.
3. **Kritičko mišljenje:** Razgovarajte o etičkoj upotrebi umjetne inteligencije u vezi s okolišem.
4. **Kreativna rješenja:** Prijedlog AI rješenja za smanjenje ekološkog otiska.

Ishodi učenja

Do kraja projekta učenici će moći:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:

- Objasniti „ekvivalente CO₂” i potrošnju energije podatkovnih centara.
- Razumijeti troškove energije i vode uključene u operacije AI-a.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI:

- Primjeri energetske troškove digitalnih aktivnosti (e-mail vs. Osposobljavanje umjetne inteligencije).
- Radite u timovima kako biste razmotrili održive rješenja.
- Jasno predstaviti održive ideje zasnovane na AI-u.

STAVOVI I VRIJEDNOSTI:

- Pokažite odgovornost za digitalne navike.
- Osjećanje o ulozi inovacija u održivosti.

Europska dimenzija / povezanost s programom Erasmus+

- **Digitalno i ekološko državljanstvo:** Izgradnja odgovornih digitalnih građana.
- **Transnacionalni izazovi:** Primjerivanje energetske podataka preko granica.



- **Inovacije:** Podstičavanje kreativnih tehničkih rješenja za zelene ciljeve.

1. Resursi i alati

- **Istraživanje:** ChatGPT, Karbonski kalkulatori.
- **Zajednica:** Padlet, Mind Mapping softver.
- **Potrebni materijali:** Misijske listove, tablete/laptope.
- **Video:** "Skrivena cijena vašeg digitalnog života".

Korisne poveznice:

- [Video: Ekološka cijena digitalnog života](#)

Materijali za podršku nastavi:

- Koristite prezentaciju plus radni list za istraživačku fazu i kartice za svjetiljku / vodu za vizualizaciju korištenja resursa.
- Canva ili drugi digitalni alat za projektiranje može se koristiti za konačni izlaz održivog rješenja.

Pregled aktivnosti

Faza	Trajanje	Aktivnost
Uvod	20 min	Oblak je na Zemlji. Video i rasprava o podatkovnim centrima i fizičkoj infrastrukturi.
Istraživanje	35 minuta	Pogodi uticaj: Istraživanje i povezivanje digitalnih aktivnosti s njihovim emisijama CO ₂ .
Kreativni rad	55 minuta	Misija AI rješenja: Dizajniranje rješenja zasnovanih na AI-u za zeleno život (npr. pametna energija).
Osvrt	20 min	Ocjenjivanje: Prezentacije, refleksija u alatu Padlet i završno vrednovanje.

2. Uvod: Nevidljiva cijena

Cilj: Vizualizirajte fizički internet.

- **Aktivnost:** Pogledajte video o podatkovnim centrima.
- **Razgovarajte:** "Gdje 'Oblak' živi?" "Zašto serveri trebaju hlađenje?"

3. Istraživanje: Pogodi utjecaj

Cilj: Razumijeti ugljen-dioksidi otiske.

- **Zadatak:** Učenici istražuju emisije različitih aktivnosti.
- **U poređenju:** Gledati HD video vs. Slanje e-pošte protiv Učenje velikog modela AI.
- **Ruke:** Upotreba ChatGPT da pronađemo procjene.



4. Kreativno: Misija AI rješenja

Cilj: inovacije za održivost.

- **Rad u grupi:** Timovi pronalaze 2 rješenja zasnovane na AI-u kako bi smanjili utjecaj.
- **-Naravno.**
 - Pametan AI za optimizaciju domaće energije.
 - AI za smanjenje otpada hrane.
 - AI algoritmi za dijeljenje vožnje.
- **Izlaz:** Stvorite mentalnu mapu.

5. Osvrt i vrednovanje

Cilj: Lična odgovornost.

- **Prikazi:** Timovi dijele svoje rješenja.
- **Padlet Razmišljanje:** "Što me iznenađuje?" "Što ću učiniti?"
- **Vrednovanje:** Završiti završnu ocjenu učenika radionice.